

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part VI: Time Series, Numerical Methods & Stochastic Calculus

บทที่ 12-14: GARCH, IV Solver, Brownian Motion, Ito's Lemma, BS PDE

อ่านจบ → forecast volatility + เข้าใจที่มาของ Black-Scholes



บทที่ 12: Time Series & Volatility Forecasting

Volatility ไม่คงที่ — มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้า forecast ได้ = ได้เปรียบในการเทรด Options

12.1 แนวคิด Time Series

ข้อมูลที่เรียงตามเวลา: ราคาหุ้นรายวัน, daily returns, implied volatility

- **Trend:** ทิศทางระยะยาว (ขึ้น/ลง/นิ่ง)
- **Stationarity:** สมบัติไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (mean, variance คงที่)

สำคัญ

ราคาหุ้น = **non-stationary** (มี trend) แต่ **returns** = stationary (เฉลี่ย ≈ 0 , variance $\approx$ คงที่)
ดังนั้นเราวิเคราะห์ **returns** ไม่ใช่ราคา!

12.2 Autocorrelation — Volatility Clustering

Autocorrelation = correlation ของข้อมูลกับตัวเองที่ lag ก่อนหน้า

$$\rho(k) = \text{Corr}(r_t, r_{t-k}) = \text{"return วันนี้สัมพันธ์กับ return k วันก่อนไหม?"}$$

ข้อมูล	Autocorrelation	ความหมาย
returns (r_t)	≈ 0	ทำนายทิศทางไม่ได้ (Efficient Market)
$ r_t $ หรือ r_t^2	สูง!	วันที่ผันผวนมากมักตามด้วยวันผันผวนมาก

เชื่อมกับ Options

Volatility Clustering: ความผันผวนมักมาเป็น "กลุ่ม" — ช่วงที่ตลาดกลัว σ สูงนาน
นี่คือเหตุผลที่ GARCH model ทำงานได้ดี เพราะจำลอง clustering นี้

12.3 Moving Average & EWMA

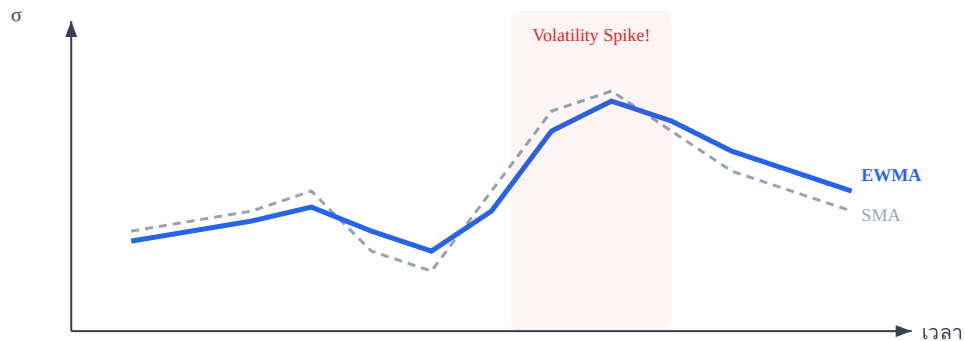
Simple MA Volatility: $\sigma = \text{std}(\text{returns ใน window } n \text{ วัน})$

$$\sigma^2_{\text{SMA}} = (1/n) \sum r^2_{t-i} \quad (\text{สมมติ } \mu \approx 0)$$

EWMA (Exponentially Weighted): ให้น้ำหนักข้อมูลล่าสุดมากกว่า

$$\sigma^2_t = \lambda \times \sigma^2_{t-1} + (1-\lambda) \times r^2_{t-1}$$

λ = decay factor (RiskMetrics ใช้ $\lambda = 0.94$)



12.4 GARCH Model

GARCH(1,1) = model ที่ใช้มากที่สุดสำหรับ volatility forecasting:

$$\sigma^2_t = \omega + \alpha \times r^2_{t-1} + \beta \times \sigma^2_{t-1}$$

ω = baseline variance (ค่าคงที่)

α = "ข่าวเมื่อวานส่งผลแค่ไหน" (news impact)

β = "volatility เมื่อวานส่งผลต่อแค่ไหน" (persistence)

$\alpha + \beta < 1 \rightarrow$ volatility mean-reverts!

เชื่อมกับ Options

- **Forecast σ** → เทียบกับ Implied Volatility (IV) ของตลาด
- ถ้า GARCH forecast < IV → options "แพงเกินไป" → อาจ **sell options**
- ถ้า GARCH forecast > IV → options "ถูกเกินไป" → อาจ **buy options**
- **BS สมมติ σ คงที่** ← ผิด! GARCH บอกว่า σ เปลี่ยนตลอดเวลา

12.5 Mean Reversion

Volatility มักจะ "กลับสู่ค่าเฉลี่ย" — ถ้าสูงมากจะค่อยๆ ลง ถ้าต่ำมากจะค่อยๆ ขึ้น

เชื่อมกับ Options

- ถ้า IV สูงมาก (เช่น หลัง market crash) → มักจะลดลง → **sell high IV**
- Long-term $\sigma \approx \omega/(1 - \alpha - \beta)$ จาก GARCH → ใช้เป็น "anchor"

บทที่ 13: วิธีเชิงตัวเลข — IV Solver

บางสมการแก้แบบ closed-form ไม่ได้ — ต้องใช้คอมพิวเตอร์หาคำตอบ ตัวอย่างที่สำคัญที่สุด: หา **Implied Volatility**

13.1 Bisection Method — "แบ่งครึ่ง"

ถ้ารู้ว่าคำตอบอยู่ระหว่าง a กับ b → ลอง midpoint → ดูว่าคำตอบอยู่ครึ่งซ้ายหรือขวา → แบ่งครึ่งอีก

1. เลือก a, b ที่ $f(a) \times f(b) < 0$ (คนละเครื่องหมาย = คำตอบอยู่ระหว่าง)
2. $m = (a+b)/2$
3. ถ้า $f(m) \times f(a) < 0 \rightarrow b = m$, มิฉะนั้น $a = m$
4. ทำซ้ำจนกว่า $|b-a| < \text{tolerance}$

รอบ	a	b	$m = (a+b)/2$	$f(m)$	ช่วงใหม่
1	0.05	1.00	0.525	+3.2	[0.05, 0.525]
2	0.05	0.525	0.288	+0.8	[0.05, 0.288]
3	0.05	0.288	0.169	-0.5	[0.169, 0.288]
4	0.169	0.288	0.228	+0.1	[0.169, 0.228]
...	→ converge ไปที่ $\sigma \approx 0.20$ (IV = 20%)				

13.2 Newton-Raphson Method — เร็วกว่า!

ใช้ **derivative** ช่วยเราได้แม่นยำกว่า Bisection:

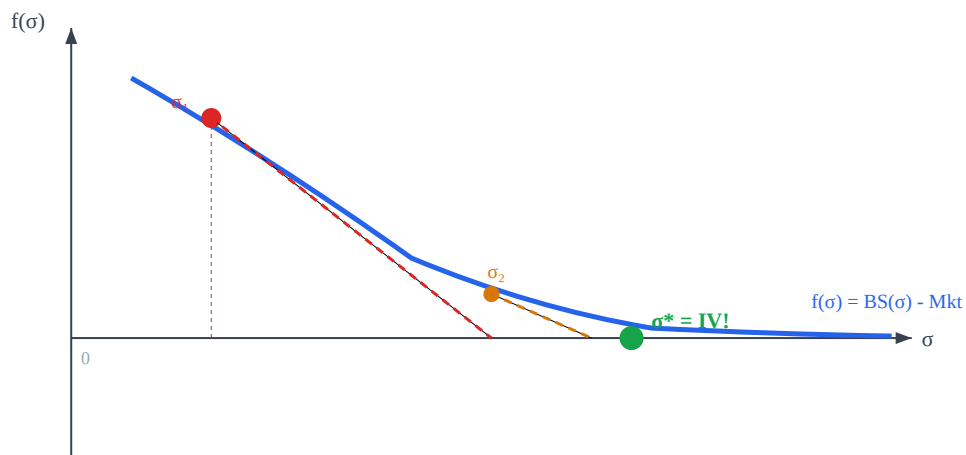
$$x(n+1) = x(n) - f(x(n)) / f'(x(n))$$

สำหรับ IV Solver:

$$f(\sigma) = \text{BS_Price}(\sigma) - \text{Market_Price} \quad (\text{ต้องการให้} = 0)$$

$$f'(\sigma) = \text{Vega} \quad (\text{derivative ของราคาเทียบกับ } \sigma)$$

$$\sigma(n+1) = \sigma(n) - (\text{BS_Price}(\sigma(n)) - \text{Market_Price}) / \text{Vega}(\sigma(n))$$



เชื่อมกับ Options — IV Solver

Newton-Raphson ใช้ **Vega** เป็น derivative → converge ใน 3-5 รอบ!

ทุกครั้งที่คุณเห็น "IV = 25%" บนหน้าจอ Bloomberg — เบื้องหลังคือ Newton-Raphson กำลังทำงาน

13.3 Numerical Differentiation

$$f'(x) \approx [f(x+h) - f(x-h)] / (2h) \quad (\text{central difference})$$

เชื่อมกับ Options

คำนวณ Greeks จาก pricing model ที่ไม่มีสูตร closed-form:

$$\text{Delta} \approx [V(S+h) - V(S-h)] / (2h)$$

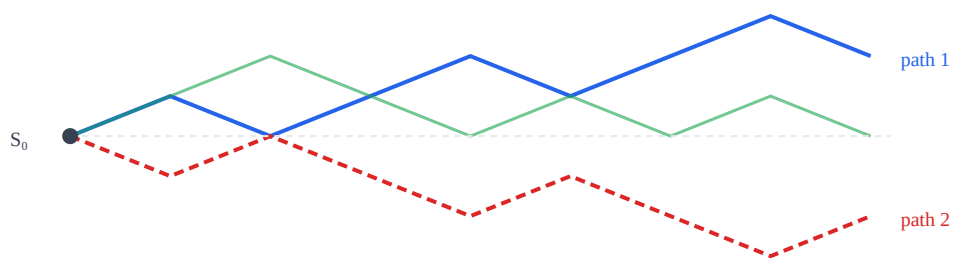
$$\text{Gamma} \approx [V(S+h) - 2V(S) + V(S-h)] / h^2$$

บทที่ 14: Stochastic Processes & Ito's Lemma

บทนี้คือ "ยอดเขา" ของเล่ม — เข้าใจบทนี้ = เข้าใจที่มาของ Black-Scholes

14.1 Random Walk & Binomial Tree

Random Walk: ทุก step ราคาขึ้น (+1) หรือลง (-1) ด้วยโอกาส 50/50



Binomial Tree: ราคาขึ้น u หรือลง d ในแต่ละ step

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \text{ (up factor)}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u \text{ (down factor)}$$

$$p^* = (e^{r\Delta t} - d) / (u - d) \quad \leftarrow \text{risk-neutral probability}$$

เชื่อมกับ Options — Binomial Option Pricing

1. สร้าง tree ราคาหุ้น n steps
 2. คำนวณ payoff ที่ปลาย tree (วันหมดอายุ)
 3. ย้อนกลับทีละ step: $V = e^{-r\Delta t} \times [p^* \times V(\text{up}) + (1-p^*) \times V(\text{down})]$
 4. ค่าที่ node แรก = **ราคา Option!**
- เมื่อ $n \rightarrow \infty \rightarrow$ converge สู่ **Black-Scholes price**

14.2 Risk-Neutral Pricing

หลักการสำคัญที่สุดใน Derivatives Pricing

เราสามารถ price option ได้โดย **ไม่ต้องรู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง!**

ทำได้โดยใช้ "โลก risk-neutral" ที่สมมติว่า:

- ทุกสินทรัพย์มี expected return = risk-free rate (r)
- ใช้ probability p^* (ไม่ใช่ real probability p)
- **Option Price** = $e^{-rT} \times E^*[Payoff]$

ทำไมใช้ได้?

เพราะเราสามารถ **replicate** payoff ของ option ได้ด้วย stock + bond (hedging)

ดังนั้นราคาของ option ต้อง = ต้นทุนของ replicating portfolio

ต้นทุนนี้ **ไม่ขึ้นกับว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง** → ไม่ต้องรู้ real probability!

14.3 Brownian Motion

Brownian Motion $W(t)$ = continuous limit ของ random walk สมบัติ:

- $W(0) = 0$
- Independent increments: $W(t_2) - W(t_1)$ ไม่ขึ้นกับ $W(t_1) - W(t_0)$
- $W(t_2) - W(t_1) \sim \text{Normal}(0, t_2 - t_1)$ → ยิ่งเวลานาน variance ยิ่งมาก
- Continuous paths (ไม่กระโดด)

14.4 Geometric Brownian Motion (GBM)

สมการการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นใน Black-Scholes model:

$$dS/S = \mu dt + \sigma dW$$

อ่านว่า: "% การเปลี่ยนแปลงราคา = drift + สุ่ม"

- μdt = drift (ทิศทางเฉลี่ย $\times$ เวลา) → deterministic
- σdW = volatility $\times$ Brownian shock → stochastic (สุ่ม)

ทำไม Geometric?

เพราะ dS/S (% change) เป็น normal ไม่ใช่ dS (absolute change)

→ ราคาเป็น **Lognormal** (เชื่อมกับบท 6.4!) → ราคา > 0 เสมอ

14.5 Ito's Lemma — "Chain Rule ของโลกสุ่ม"

ถ้า S เป็น stochastic process และ $V(S,t)$ เป็นฟังก์ชันของ S :

$$dV = (\partial V / \partial t)dt + (\partial V / \partial S)dS + \frac{1}{2}(\partial^2 V / \partial S^2)(dS)^2$$

ทำไมมี term $\frac{1}{2}(\partial^2 V / \partial S^2)(dS)^2$ พิเศษ?

ในโลกปกติ $(dt)^2 \approx 0$ ตัดทิ้งได้ แต่ในโลกสุ่ม $(dW)^2 = dt \neq 0!$

ดังนั้น $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt \rightarrow$ term Gamma ไม่หายไป!

นี่คือเหตุผลว่าทำไม Gamma สำคัญ — มันเป็น "ค่าแก้ม" ที่โลกสุ่มบังคับให้ใส่

14.6 Black-Scholes PDE

ใช้ Ito's Lemma + hedging argument → ได้สมการ:

$$\partial V / \partial t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 (\partial^2 V / \partial S^2) + rS(\partial V / \partial S) - rV = 0$$

แต่ละ term คือ Greek:

Term	Greek	ความหมาย
$\partial V / \partial t$	Theta (Θ)	Time decay
$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 (\partial^2 V / \partial S^2)$	$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \times$ Gamma (Γ)	Convexity benefit
$rS(\partial V / \partial S)$	$rS \times$ Delta (Δ)	Cost of carry
$-rV$		Discounting

Greeks Balance!

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta = rV$$

หมายความว่า: Time decay (Theta) **ถูก offset** ด้วย Convexity gain (Gamma term)

สำหรับ Long Option: Theta เป็นลบ แต่ Gamma term เป็นบวก → สมดุลกัน!

ไม่มี "free lunch" — ได้ Gamma ต้องจ่าย Theta

สรุป Part VI

- ✓ Autocorrelation → Volatility Clustering
- ✓ EWMA, **GARCH** → Forecast Volatility → เทียบกับ IV
- ✓ Mean Reversion → จังหวะเข้า/ออก
- ✓ Bisection, **Newton-Raphson** → **IV Solver** (ใช้ Vega!)
- ✓ Numerical Greeks → Delta, Gamma จาก model ใดก็ได้
- ✓ Random Walk → Binomial Tree → Option Pricing
- ✓ **Risk-Neutral Pricing** → ไม่ต้องรู้ทิศทางหุ้น!
- ✓ GBM → สมการราคาหุ้นใน BS
- ✓ Ito's Lemma → ที่มาของ Gamma term
- ✓ **BS PDE: $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta = rV$**

จบ Part VI

Part VII: ประมวลรวม → อ่าน Black-Scholes ออกทุกตัว + Monte Carlo